LESSON 12

存下来 a[i] 再来用

一维数组入门

学完以后，一串数读完不会丢，想用哪个就用哪个，想用几遍就用几遍。

读入 n 个数，倒着输出，怎么办?

lost.cpp（只阅读）

```
 7      int x = 0;
 8      for (int i = 1; i <= n; i++) {
 9          cin >> x;
10      }
```

输出最后一个数之前，要先读完全部。可是每读一个，x 里的旧数就被换掉，读完只剩最后一个。

写 x1、x2、x3 三个变量可以存 3 个，可是 n 由输入决定，写多少个才够?

要有一种盒子，能一次准备一大排，还能用**编号**来找到其中一个。

数组：一排带编号的盒子

three.cpp

```cpp
    int a[3] = {4, 7, 2};
    cout << a[0] << endl;
    cout << a[1] << endl;
    cout << a[2] << endl;
```

屏幕上

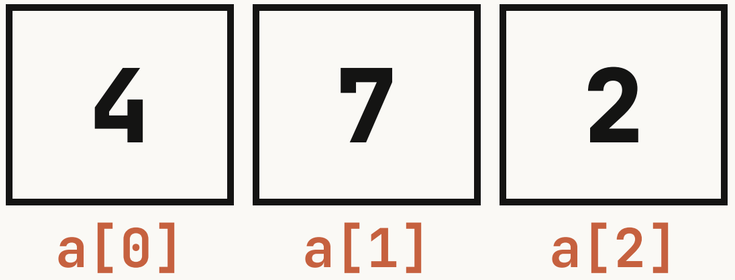
```
4
7
2
```



int a[3] 准备 3 个放整数的盒子，整排叫 a。

方括号里的数叫**下标**，a[1] 就是编号 1 的盒子。

下标从 0 开始



第 1 个盒子的编号是 0，第 2 个是 1，第 3 个是 2。

编号比“第几个”小 1。

3 个盒子的编号是 0、1、2，**没有 a[3]**。

C++ 的数组就是这样规定的：编号表示离第一个盒子有几步，第一个走 0 步。

小测：cout << a[2]; 输出几？

```
int a[3] = {4, 7, 2};
```

1 4

2 2

3 7

4 3

答对了！编号 2 是第 3 个盒子，里面是 2。这里编号和里面的数碰巧一样。

猜一猜：改掉一个盒子

change.cpp

```
5       int a[3] = {4, 7, 2};
6       a[1] = 9;
```

屏幕上

4

9

2



只有 a[1] 变了，旁边的盒子不受影响。

下标可以是变量，循环就能帮忙了

forward.cpp

```cpp
    int a[100] = {};
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a[i] << endl;
    }
```

`= {}` 让 100 个盒子都先放 0。

第一个循环存，第二个循环取。`i` 从 0 开始，到 `n - 1` 结束，所以写 `i < n`。

输入 3，再输入 4 7 2

```
4
7
2
```

n 是 1 到 100，每个数是 -1000 到 1000，都是整数。

输入 3，再输入 4 7 2：盒子一个个装满

i 是 0	0 < 3 成立	读到 4，放进 a[0]
i 是 1	1 < 3 成立	读到 7，放进 a[1]
i 是 2	2 < 3 成立	读到 2，放进 a[2]
i 是 3	3 < 3 不成立	循环结束

循环结束了，4、7、2 还都在盒子里。这就是数组比 x 强的地方：
第二个循环想从哪里开始取，就从哪里开始取。

猜一猜：输出时写成 i <= n

forward.cpp

```
11      for (int i = 0; i <= n; i++) {
12          cout << a[i] << endl;
13      }
```

屏幕上

4
7
2
0

多出来一个 0。a[3] 有这个盒子，只是没读过数，还是 0。

准备了 100 个，不等于存了 100 个。n 才是真正存了几个。

小测：读入了 n 个数，最后一个是？

1 a[100]

2 a[n]

3 a[n - 1]

4 a[99]

答对了！第 1 个是 a[0]，第 n 个是 a[n - 1]。

动手改一改

从 forward 开始。读入不用动，只改第二个循环。

倒着输出

先读入 n（1 到 100），再读入 n 个整数（-1000 到 1000）。从最后一个输出到第一个，每个数占一行。

输入 3，再输入 4 7 2

```
2
7
4
```

输入 1，再输入 -5

```
-5
```

动手改一改

也从 forward 开始。数组里的数不用动，只改输出的顺序。

第一个放到最后

读入同上。先输出第 2 个到第 n 个，最后输出第 1 个，每个数占一行。

输入 3，再输入 4 7 2

```
7
2
4
```

输入 1，再输入 -5

```
-5
```

有了数组，就能同时看前后两个

diff.cpp

```
11      for (int i = 1; i < n; i++) {
12          cout << a[i] - a[i - 1] << endl;
13      }
```

输入 3，再输入 10 13 12

```
3
-1
```

一周的气温存进数组，今天比昨天变了多少？

a[i] 是这一天，a[i - 1] 是前一天。下标可以写算式。

n 是 1 到 100，气温是 -50 到 50，都是整数。

i 从 1 开始。第 1 天没有前一天，要是从 0 开始，就碰到 a[-1]，那个盒子不存在。

小测：输入 5 天气温，diff 输出几行？

1 5 行

2 4 行

3 3 行

4 6 行

答对了！i 是 1、2、3、4，一共 4 行，也就是 n - 1 行。

动手改一改

从 diff 开始。不用输出差，用第 9 课的计数。

有几天更热?

读入 n（1 到 100）和 n 天的气温（-50 到 50），都是整数。输出有几天比前一天更热，一样热不算。

输入 4，再输入 10 13 12 15

```
2
```

输入 3，再输入 5 5 5

```
0
```

读报错：3 个盒子放 4 个数

three.cpp（只阅读）

```
5       int a[3] = {1, 2, 3, 4};
```

excess elements 是“多出来的东西”：大括号里的数比盒子多。

```
main.cpp:5:26: error: excess elements in array initializer
```

方括号写 3，大括号里最多放 3 个数。少放可以，没放到的盒子是 0。多放不行。

最危险的错：下标越界

out.cpp（只阅读，不要运行）

```
5       int a[3] = {4, 7, 2};
6       a[3] = 5;
```

```
main.cpp:6:5: warning: array index 3 is past the
end of the array …
```

编号只到 2，这里却用了 a[3]，写到了数组外面。

cpp.sh 只给一个 warning（警告），程序照样能运行。

结果说不准：有时看着没事，有时输出怪数，有时程序直接退出。

写下标时自己算清楚：最小是 0，最大是 n - 1。

一次输出整排？不行

whole.cpp（只阅读）

```
5       int a[3] = {4, 7, 2};
6       cout << a << endl;
```

屏幕上，每台电脑都可能不同

0x16b98e578

能运行，也没有 error，可是不会输出 4、7、2。这一串是盒子在内存里的位置。

想看里面的数，就用循环一个一个输出。

找错：哪一行有问题？

forward.cpp（只阅读）

```
1       for (int i = 0; i < n; i++) {
2           cin >> a[0];
3       }
4       for (int i = 0; i < n; i++) {
5           cout << a[i] << endl;
6       }
```

这段程序想原样输出。
输入 3，再输入 4 7 2，屏幕上是 2、0、0。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

高于平均分

第一行读入 n（1 到 100），第二行读入 n 个成绩（0 到 100），都是整数。输出有几个成绩高于平均分，一个也没有就输出 0。

输入

```
5
60 70 80 90 100
```

输出

```
2
```

平均分是 80，90 和 100 高于它

输入 3，再输入 80 80 80

```
0
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　要读完全部才知道平均分，这时前面的数还在吗？所以要存进数组。

提示 2　第一个循环：读入，顺便累加总分。

提示 3　第二个循环：一个个和平均分比，符合就计数。小数的算法看第 9 课。

参考答案：高于平均分

above.cpp

```cpp
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
        total += a[i];
    }
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i] * 1.0 > total * 1.0 / n) {
            count++;
        }
    }
    cout << count << endl;
```

先存进数组、算出总分；再走一遍和平均分比，乘 1.0 免得整数除法丢掉小数。

造一个查询小程序

先把一串数存进数组，再让别人来查第几个。主题你自己定。

先做到

读入 `n` 和 `n` 个数，再读入 `k`，输出第 `k` 个。想想下标是几。

选你喜欢的

歌曲时长、座位号、零食价格、闯关得分，都可以。

还想更厉害

用 `while` 一直查，输入 `0` 才停；`k` 超出范围就提醒。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，试试查第 1 个和最后一个

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：数都存下来了，还可以做什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1　**第 n 个数，下标是几?**

下标从 0 开始，第 n 个是 a[n - 1]。

Q2　**int a[100] 里的 100 和 n 有什么不同?**

100 是准备了几个盒子，n 是真正存了几个。

Q3　**什么题非要用数组?**

读完以后，还要回头用前面的数，比如倒着输出。

速查卡

```
int a[100] = {};  cin >> a[i];
```

`a[0]`	第 1 个，下标从 0 开始
`a[n - 1]`	读入 n 个时的最后一个
`i < n`	i 从 0 走到 n - 1，正好 n 个
`a[i - 1]`	前一个，i 要从 1 开始
越界	没有报错也不能用，下标要自己算清楚

这些后面再学

查找

某个数在不在数组里，在第几个

二维数组

一张表格，用行和列取数

排序

把数组里的数从小到大排好

今天学会数组，读过的数不再丢，想回头用哪个都可以。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：数组遍历与简单查找